

Презентация по лабораторной работе №6

Имитационное моделирование

Арбатова Варвара Петровна

2026-04-17

- 1 Информация
- 2 Введение
- 3 Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Информация

- Арбатова Варвара Петровна

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]
- <https://vparbatova.github.io/ru/>

Раздел 2

Введение

Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является реализация и исследование эпидемиологической модели SIR с использованием аппарата сетей Петри. В рамках работы необходимо:

- 1 Построить сеть Петри для модели SIR (позиции S , I , R и переходы infection, recovery);

Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является реализация и исследование эпидемиологической модели SIR с использованием аппарата сетей Петри. В рамках работы необходимо:

- 1 Построить сеть Петри для модели SIR (позиции S , I , R и переходы infection, recovery);
- 2 Реализовать детерминированное моделирование (решение системы ОДУ);

Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является реализация и исследование эпидемиологической модели SIR с использованием аппарата сетей Петри. В рамках работы необходимо:

- 1 Построить сеть Петри для модели SIR (позиции S , I , R и переходы infection, recovery);
- 2 Реализовать детерминированное моделирование (решение системы ОДУ);
- 3 Реализовать стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи);

Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является реализация и исследование эпидемиологической модели SIR с использованием аппарата сетей Петри. В рамках работы необходимо:

- 1 Построить сеть Петри для модели SIR (позиции S , I , R и переходы infection, recovery);
- 2 Реализовать детерминированное моделирование (решение системы ОДУ);
- 3 Реализовать стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи);
- 4 Провести вычислительные эксперименты при различных значениях параметров β и γ ;

Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является реализация и исследование эпидемиологической модели SIR с использованием аппарата сетей Петри. В рамках работы необходимо:

- 1 Построить сеть Петри для модели SIR (позиции S , I , R и переходы infection, recovery);
- 2 Реализовать детерминированное моделирование (решение системы ОДУ);
- 3 Реализовать стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи);
- 4 Провести вычислительные эксперименты при различных значениях параметров β и γ ;
- 5 Сравнить детерминированный и стохастический подходы;

Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является реализация и исследование эпидемиологической модели SIR с использованием аппарата сетей Петри. В рамках работы необходимо:

- 1 Построить сеть Петри для модели SIR (позиции S , I , R и переходы infection, recovery);
- 2 Реализовать детерминированное моделирование (решение системы ОДУ);
- 3 Реализовать стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи);
- 4 Провести вычислительные эксперименты при различных значениях параметров β и γ ;
- 5 Сравнить детерминированный и стохастический подходы;
- 6 Проанализировать полученные результаты и визуализировать динамику эпидемического процесса.

Детерминированное моделирование (ODU)

Детерминированный подход описывает эволюцию системы как непрерывный процесс. Количество фишек в каждой позиции аппроксимируется непрерывными переменными, а динамика задаётся системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Такой подход эффективен для больших популяций, где случайные флуктуации пренебрежимо малы.

Стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи)

Алгоритм Гиллеспи (или алгоритм стохастической симуляции) [`@gillespie_stochastic`] точно учитывает дискретность и случайность событий. В отличие от детерминированного подхода, каждый прогон даёт различную траекторию, что важно для анализа систем с малым количеством частиц или когда случайные эффекты играют существенную роль.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

- Детерминированный график показывает классический пик эпидемии: рост I , максимум, затем спад до нуля; R растёт и выходит на плато, S падает.
- Стохастический график может иметь шумы и, возможно, немного отличаться по времени пика и амплитуде – это демонстрирует влияние случайности.
- Сравнение двух типов симуляции показывает, что при большом начальном числе восприимчивых (990) стохастическая траектория близка к детерминированной, но при малых числах различия были бы значительны.

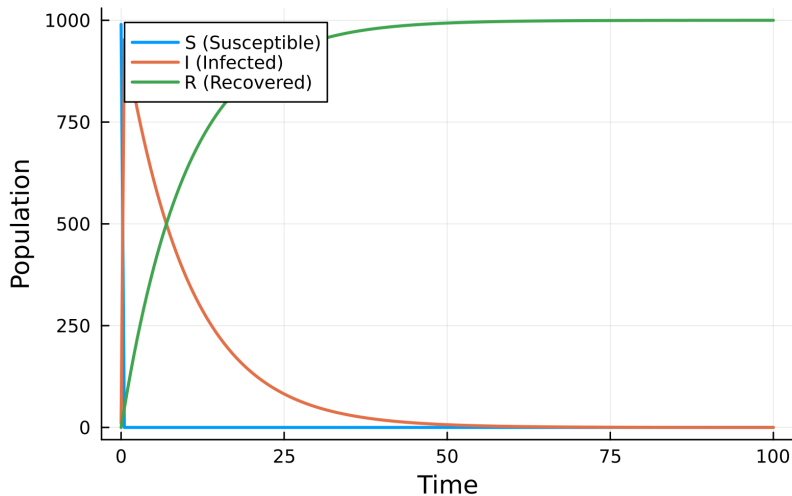


Рисунок 1: график $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ из ОДУ

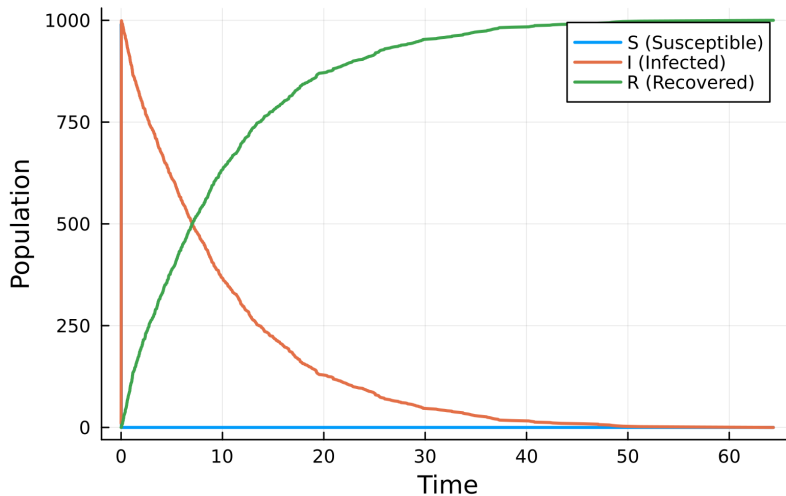


Рисунок 2: график стохастической траектории

Коэффициент заражения β

- При малых β (например, 0.1) эпидемия не возникает ($\text{peak}_I \approx 0$, $\text{final}_R \approx 0$).
- С ростом β пик заболеваемости сначала резко растёт, затем достигает насыщения (почти всё население переболевает).
- Конечное $R(\beta)$ также растёт с β , но медленнее; при больших β практически всё население переходит в R.
- Такой график демонстрирует пороговое явление, характерное для модели SIR: существует критическое значение β , выше которого возникает вспышка.

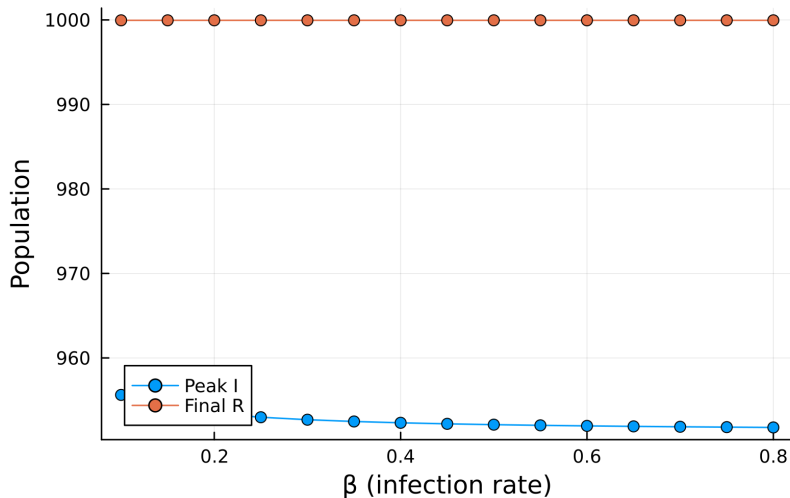


Рисунок 3: график с двумя линиями: пик $I(\beta)$ и конечное $R(\beta)$

Анимация детерминированной динамики

- На первых кадрах I растёт, S падает.
- В момент пика I достигает максимума, затем снижается, а R растёт.
- Анимация даёт динамическое представление о том, как волна инфекции проходит через популяцию.

- Сравнение детерминированной и стохастической кривых $I(t)$ показывает, насколько велик разброс, вызванный случайностью. При большом размере популяции они близки.
- График чувствительности позволяет количественно оценить, как изменение заразности β влияет на тяжесть эпидемии (пик I). Это важно для принятия решений (например, меры по снижению β)

Comparison

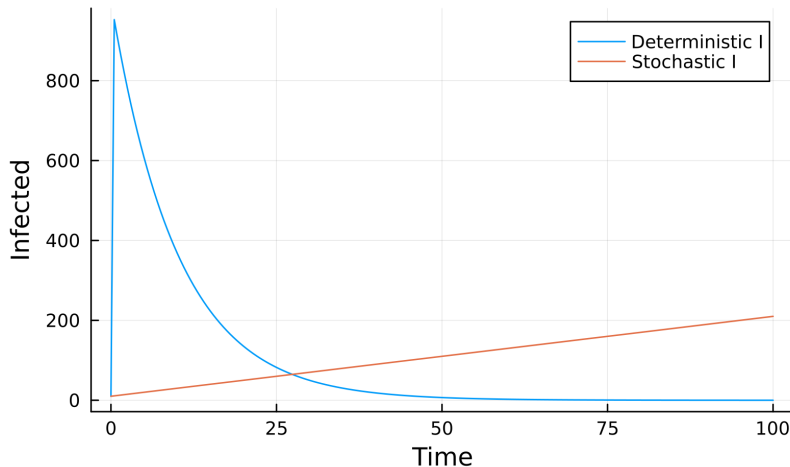
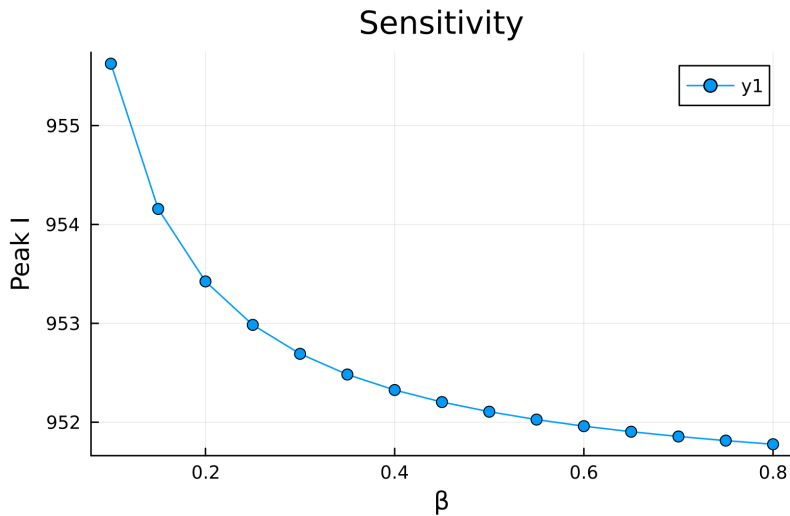


Рисунок 4: два графика $I(t)$ (детерминированный vs стохастический) на одной координатной

Рисунок 5: график $\text{peak}_I(\beta)$